



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

পলিটেকনিক ভর্তি প্রস্তুতি ২০২৬

পদার্থ বিজ্ঞান

প্রত্যেক ক্ষিয়ারছে একটি
মহান ও বিপরীতপ্রতিক্রিয়া
আছে ১

প্রশ্ন নং: ১০৩

রকেট ও জেটবিমান চালনা সম্ভবপর হয় কোনটির দরুন?

ক মহাকর্ষ সূত্র

খ নিউটনের গতির ১ম সূত্র

গ নিউটনের গতির ২য় সূত্র

ঘ নিউটনের গতির ৩য় সূত্র

Slide 2

হেসাধে চন্মাতল বর্গরি
তার বিপরীত সাধে/
দিকে হযনি বল বর্গজ
বর্গে।

প্রশ্ন নং: ১০৬

ঘর্ষণ বল কোন দিকে ক্রিয়া করে?

ক গতির দিকে

খ গতির বিপরীত দিকে

গ গতির সাথে লম্ব উপরের দিকে

ঘ গতির সাথে লম্ব নীচের দিকে

Slide 3

স্থিতিতে সকল সমার্থক
ঘর্ষন আছে। সুতরাং ঘর্ষন
বলটি স্বেচ্ছা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন নং: ১১০

দেয়ালে পেরেক স্থিরভাবে আটকে থাকে কোনটির জন্য?

ক বল

খ ত্বরণ

গ ওজন

ঘ ঘর্ষণ

Slide 4

যে পদার্থের জন্য
দিয়ে ক্যারেন্ট প্রবাহিত
হয়, তাকে প্রবাহী
বলে।

প্রশ্ন নং: ১১৪

যখন কোনো বস্তু যে কোনো প্রবাহী পদার্থের মধ্যে গতিশীল থাকে তখন যে ঘর্ষণ
ক্রিয়া করে তাকে কী বলে?

ক স্থিতি

খ পিছলানো

গ আবর্ত

ঘ প্রবাহী

Slide 5

দৈর্ঘ্য আদি বলে

চন্দ্রকোণ, বায়ু-
চন্দ্রকোণ

মানব- চন্দ্রকোণ

প্রশ্ন নং: ১১৮

কোন কারণে হাঁটার সময় আমাদের জুতা মাটিতে আকড়ে ধরে থাকে?

ক ঘর্ষণ

খ অভিকর্ষ

গ প্রযুক্ত চাপ

ঘ প্রতিক্রিয়া বল

Slide 6

আমরা জানি,

$$F = ma$$

$$\Rightarrow F_1 - F_2 = ma$$

$$\Rightarrow 20 - 10 = 2 \times a$$

$$\Rightarrow 10 = 2 \times a$$

$$\therefore a = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}^2$$

Ans

প্রশ্ন নং: ১১৯

একটি গাড়ির ভর 2 kg। সম্মুখগামী বল 20 N, ঘর্ষণজনিত বল 10 N।
গাড়িটির ত্বরণ কত?

ক - 5 ms^{-2}

খ 5 ms^{-2}

গ - 10 ms^{-2}

ঘ 10 ms^{-2}

Slide 7

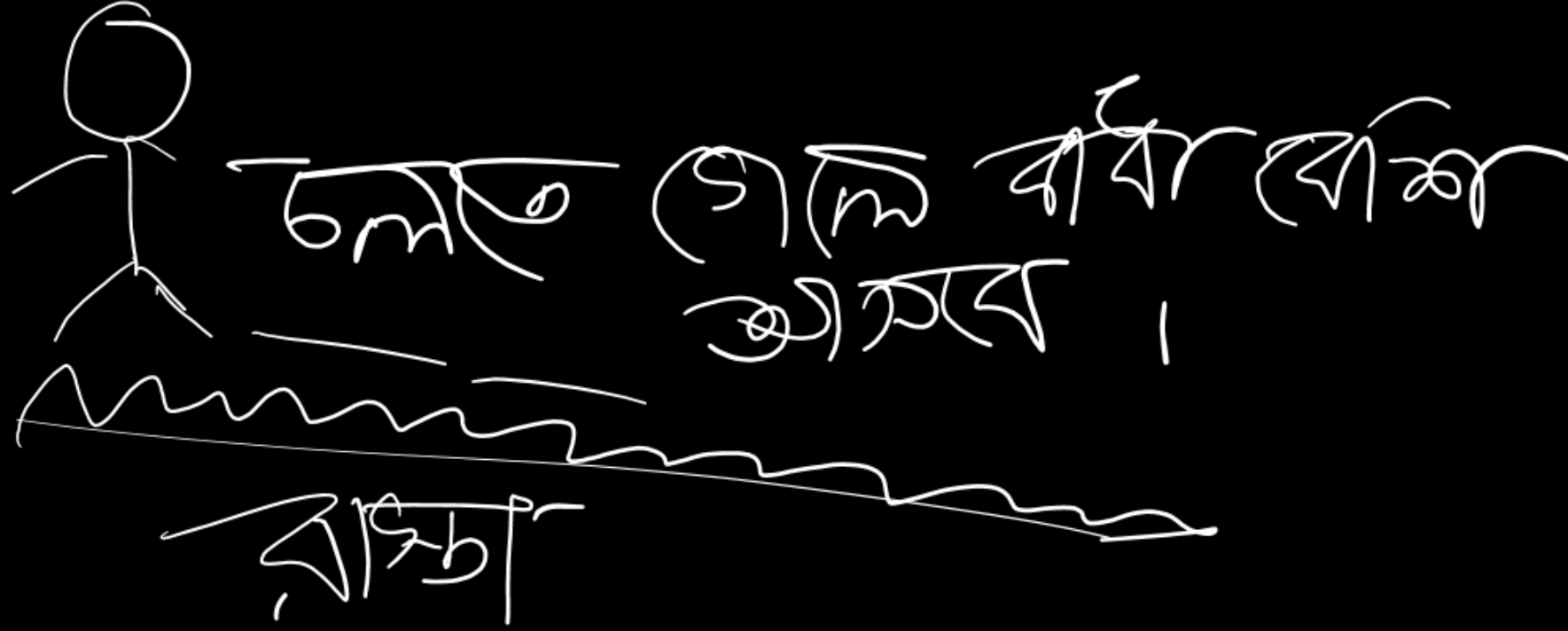
Given

$$M = 2 \text{ kg}, \quad a = ?$$

$$F_1 = 20 \text{ N}$$

$$F_2 = 10 \text{ N}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান



প্রশ্ন নং: ১২৫

রাস্তা অমসৃণ হলে নিচের কোনটি ঘটে?

☐ ক রাস্তায় যানবাহন চলাচল সহজতর হয়☐ খ ভ্রমণ আরামদায়ক হয়☒ গ বাধাদানকারী ঘর্ষণ বলের মান বেশি হয়☐ ঘ বাধাদানকারী ঘর্ষণ বলের মান কম হয়

Slide 8

নিউটনের স্নায়ু সূত্রটি →

ব্যতিক্রম বোঝা বল প্রয়োগ

না করে স্থির বস্তু স্থির

আকারে বৈধ গতিশীল বস্তু অবস্থা বরাবর চলতে

আকার।

জড়তা → স্থির বস্তুটি স্থির থাকবে

প্রশ্ন নং: ১৩৩

নিউটনের গতির প্রথম সূত্র থেকে কোন দুটি বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়?

ক বল ও জড়তা

খ বল ও ভরবেগ

গ জড়তা ও ভরবেগ

ঘ জড়তা ও শক্তি

Slide 9

দ্রাব্যদ্রবীভব ক্ষেত্রে দ্রব
স্থান উচ্চ জোলের অলৌকিক
বায়ু (৭০) প্রকৃতিতে হয়
তখন বহু-কণিকার চৌম্বক
কণিকার রাসায়নিক হয়।

প্রশ্ন নং: ১৩৫

দ্রাব্যদ্রবীভব

বিদ্যুতের খুঁটি ও ~~দ্রাব্যদ্রবীভব~~র মধ্যে আকর্ষণ বল কোনটি?

ক মহাকর্ষ বল

খ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল

গ ইলেকট্রো উইক

ঘ নিউক্লিয় বল

Slide 10

১ম ক্ষেত্রে, ২s আগে
আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{ভরবেগ} &= m \times u \\ &= 10 \times 2 \\ &= 20 \text{ kgms}^{-1}\end{aligned}$$

২য় ক্ষেত্রে, আমরা জানি,
২s পরে,

$$v = u + at$$

$$\Rightarrow v = 2 + 2 \times 2$$

$$\Rightarrow v = 6 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned}\text{৩য় ক্ষেত্রে} \quad \text{ভরবেগ} &= m \times v \\ &= 10 \times 6 = 60 \text{ kgms}^{-1}\end{aligned}$$

$$\text{ভরবেগের পরিবর্তন} = 60 - 20 = 40 \text{ kgms}^{-1} \text{ (মিঃ)}$$

প্রশ্ন নং: ৬৪০

2 ms^{-1} বেগে গতিশীল 10 kg ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে এর ভরবেগ 2 ms^{-2} হলো। 2 s পর এর ভরবেগের পরিবর্তন কত হবে?

ক 0 kgms^{-1}

খ 20 kgms^{-1}

গ 40 kgms^{-1}

ঘ 60 kgms^{-1}

Slide 11

Given,
 $u = 2 \text{ m/s}$
 $m = 10 \text{ kg}$
 $a = 2 \text{ m/s}^2$
 $t = 2 \text{ s}$
ভরবেগের পরিবর্তন = ?

ওজন যদি কমি
হয় তবে স্থিতি নষ্ট

প্রশ্ন নং: ১৪১

স্থিতি নষ্ট সাহায্য কী মাপা হয়?

ক ভর

খ ওজন

গ ত্বরণ

ঘ ক্ষেত্রফল

আমরা জানি,

$$F = mg$$

$$F = 10 \times 9.8$$

$$= 98 \text{ N}$$

(Ans)

প্রশ্ন নং: ১৪৪

স্প্রিং এর এক প্রান্তে 10 kg ভর ঝুলালে স্প্রিংটি কত বল অনুভব করবে?

ক 10 N

খ 1 N

গ 9.8 N

ঘ 98 N